

2-7-1 탁구공 사출 매커니즘

추진체를 통한 우주 공간상에서 탑재체를 사출하는 과정은 특정 고도에 정밀하게 도달함과 동시에 주로 탑재체로 쓰이는 위성이 방출되는 시점에 배출 측에 수직된 방향으로 각운동량이나 선운동량이 거의 없게끔 하여 위성의 자세까지 섬세하게 고려해야 한다. 하나의 예로, 캐나다의 우주항공솔루션 기업 MDA의 소형 위성 사출 목적의 Payload Ejection System(PES)을 들여다보면 페이로드의 질량중심이 기하학적 중심과의 편차로 방출되는 순간 생기는 Tumbling(우주공간에서 모멘트에 의해 회전하거나 뒤집힘) 현상을 해결하기 위해 non-parallel hinge pairs를 사출 방식을 택했음을 알 수 있다. 이는 기존 가이드 레일 시스템이나 스프링 사출 방식의 한계점을 극복하는 점이라 할 수 있다. 이에 대한 원리를 간단히 확인해보면 탑재체를 지탱하는 Base plate와 탑재체를 밀어내는 Release plate가 항상 평행을 유지하며 분리되도록 하는 동역학적 구속 조건을 설정하여 질량중심(COM)위치와 무관하게 유효 힘 벡터가 탑재체의 질량중심을 통과하도록 자동 조정하는 메커니즘을 제공한다.

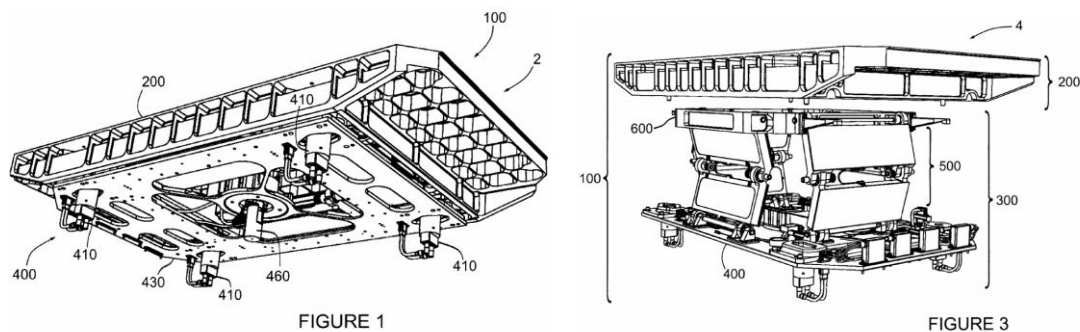


그림 1. PES메커니즘, 특허 US20190352025A1, 제조사 MacDonald Dettwiler and Associates Inc

하지만, 본 PBL 임무 과정에서는 탑재체인 '탁구공'을 물로켓이 고속으로 날아가는 과정에 있어 특정 고도에 사출되어야 한다. 즉, 속도 조절이 불가능한 상태에서 거의 정확한 비행 고도 25m에서 정확한 타이밍에 사출되어야만 한다는 것이다. 그렇기에 앞서 보여진 예시처럼 탑재체의 회전 운동을 고려하기 보단 특정 고도 도달 직전에 로켓의 속도와 자세 데이터 및 기압계의 측정 데이터, 그리고 사출 방식 메커니즘의 작동 시간 및 외란 등을 최대한 고려하여 비행 고도 25m에 근접하게 탁구공이 사출되도록 하는 것이 우선 시되어야 한다.

이번 사출 방식 모델링의 첫 번째 핵심으로 고려한 것은 간단한 사출 시스템을 구성하는 것이다. 처음 사출 시스템을 고안한 당시, 서보모터의 동력을 전달하는 링크 케이지를 덧달아 연결하여 자동 차폐문 및 Trigger 방식의 스프링 사출 시스템을 생각하였지만, 팀

원과의 의논을 통해 복잡한 메커니즘일수록 생각치 못한 고려사항을 놓쳐 사출에 실패하거나 작동 시간이 오히려 더 길어질 수 있어 특정 고도 사출에 민감하게 반응하지 못할 수 있다는 판단을 내렸다. 따라서, 우리 조에서 고안한 방식은 아래 설명그림과 같이 Slingshot ejection 시스템을 적용하였다. Spring ejection 시스템도 가능하겠지만, 무게적으로 Slingshot 구조가 상대적으로 작고 들어갈 부품과 메커니즘 또한 간단해지기 때문에 이를 택했다.

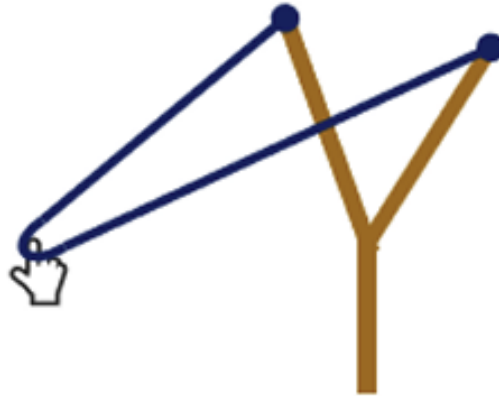


그림 2. 전형적인 Sling shot 형태

제작 및 진행 과정은 다음과 같다. 첫 번째 그림과 같이 먼저 탁구공의 공식 규격 기준인 직경 40mm의 구가 사출될 수 있도록 페트병의 평평한 면을 그 영역에 맞게 잘라낸다. 그리고 그 페트병 안에 탁구공을 담는 실린더를 배치한다. 그리고 그 실린더 옆에 페트병을 잘라 나온 곡면을 안정적으로 고정한다. 이 곡면이 하나의 회전문 역할을 하게 되는 것이다. 이 실린더는 하단의 서보모터에 의해 회전이 가능하며, 임무 수행 전에는 닫힌 상태로 있다가 25m에 근접할 때, 미리 설정한 알고리즘에 의해 실린더가 회전하여 탁구공이 있는 위치가 사출 영역으로 회전하여 움직이게 된다. 그리고 실린더 가장자리 양쪽에 고무줄을 통과시켜 묶은 다음 고무줄의 가운데에 탁구공을 밀어내는 Pusher Pad를 부착한다. Pusher Pad는 실린더에 탁구공이 삽입된 상태에서 회전되어 벽면에 대한 반력에 의해 기존 위치보다 뒤쪽에 위치하게 되며, 연결되어 있는 고무줄이 팽팽해진다. 이는 앞서 말한 Slingshot 발사 메커니즘을 자연스럽게 유도한다.

(아래 그림은 사출 메커니즘을 이해하기 위해 간략하게 필요한 부품만 나타내었다.)



그림 3. Slingshot 구조 사출 방식 메커니즘

앞서 탁구공 사출 고도인 25m에 도달하는 시간이 대략적으로 1.1~1.2초 내에 존재하는 것을 알 수 있다. 이에 대해 사출 방식 모델링의 두 번째 핵심으로 둔 것은 앞서 말한 기압계부터 회전된 실린더에서 탁구공이 사출되기 직전까지 거치는 모든 통신 및 기계적 과정에 걸리는 시간을 이론적으로 구하고 이를 반영해 알고리즘을 설계할 계획이다. 먼저 개념설계를 위해 실린더 내부에 담긴 탁구공의 사출 시간을 분석해본다.

2-7-2 탁구공 사출 시간 t_{rubber}

이 과정에서는 실린더 내부에 장착되어 있는 Pusher Pad와 연결된 고무줄이 벽면에 의해 당겨진 상태였다가 실린더가 돌아가고 탁구공이 완전히 사출되기 직전까지 걸리는 시간을 구해본다. 실제 실린더를 평면도 기준으로 내려다보았을 때, 당겨진 Pusher Pad의 내부 상태는 다음과 같다. 이는 Sling shot 구조를 보여준다.

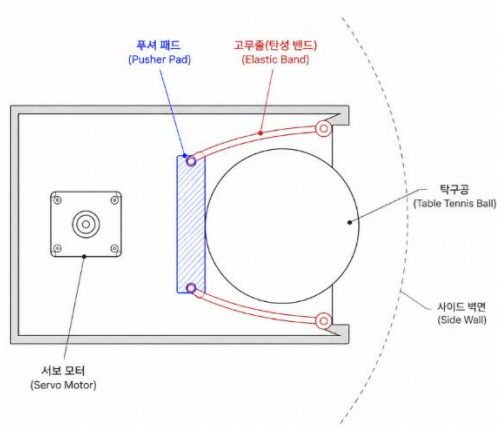


그림 4. Slingshot 구조 사출 실린더



그림 5. 3D 형태로 보는 실린더 형태

먼저 탁구공의 관점에서 받고 있는 고무줄은 보통 비선형 초탄성 재료로서 변형률에 따라 탄성계수E가 달라지는 특성이 있다. 이는 변형률이 매우 높은 몇백프로에서도 파단이

일어나지 않음을 의미한다. 인장과 압축의 두 상태를 복합적으로 해석하는 방식은 고무줄의 기하학적 형상을 정확히 예측할 수 없다. Xi'an 건축공과대학교의 Xiang Li 외 3인의 논문 'Dynamics of Rubber Band Stretch Ejection'에서 Sling shot의 역학적 원리를 분석하고자 고무줄을 가느다란 빔의 형태인 오일러-베르누이 빔 형태로 가정하여 고무줄 자체가 늘어난 상태에서 튕겨 나갈 때의 시간에 따른 곡률 관계를 분석한다. 이후 기존 굽힘을 무시한 가정에서의 탄성과 속도 C 대비 고무줄 후단의 수축 속도 V 의 비 V/C 에 FEM(Finite Element Method)를 통한 해석결과를 선형보간법에 의해 구해진 굽힘에 대한 보정계수 $a = 1.09$ 를 곱하여 분석했다. 하지만 이는 FEM의 분석에 쓰인 고무줄의 물성치가 다르므로 그대로 수학적 계산에 대입할 수 없다. 하지만, 알 수 있는 것은 위 그림과 같이 고무줄의 굽힘 해석의 결과가 선형적 탄성 결과에 비해 약 9%의 영향만 존재한다는 것으로 알 수 있다. 만약, 매우 긴 변형률로 고무줄을 크게 당겨 발사하지 않는 이상, 이러한 고무줄의 굽힘 효과는 미미하다고 볼 수 있다. 특히 42mm 정도의 실린더 내부에서는 더더욱 고려할 대상은 아닐 것이다. 따라서, 이번 수학적 모델링에서는 굽힘 효과를 반영하지 않은 채로 인장 및 수축에 따른 비선형 탄성력만 가해진다고 가정한다. 그리고 고무줄의 구간별 장력은 동일하게 작용한다고 보고, 패드는 실린더의 축방향으로 평행하게 이동한다고 가정한다. 그리고 고무줄의 질량은 20cm 기준 저울로 측정한 결과 0.083g이고, 이는 Pusher Pad(3D프린팅 슬라이싱 기준, 5g)와 탁구공(2.7g)의 합 7.7g 대비 약 1.1%의 질량을 차지하므로 고무줄의 관성 효과는 크지 않아 보여 이를 무시할 수 있다. 그리고 마찰 및 공기저항 등의 외력은 무시한다. 이 또한 계산해보면 큰 값을 가지지 않음을 알 수 있다.

그렇다면 먼저 변형길이가 0인 평형 상태의 지점(그림 5.)을 Pusher Pad가 움직이지 않은 상태로 한다. 이때, 길이가 거의 변형되지 않는 상태에서 고무줄이 팽팽하게 패드를 실린더의 종실축에 수직하도록 유지시킨다고 가정한다.

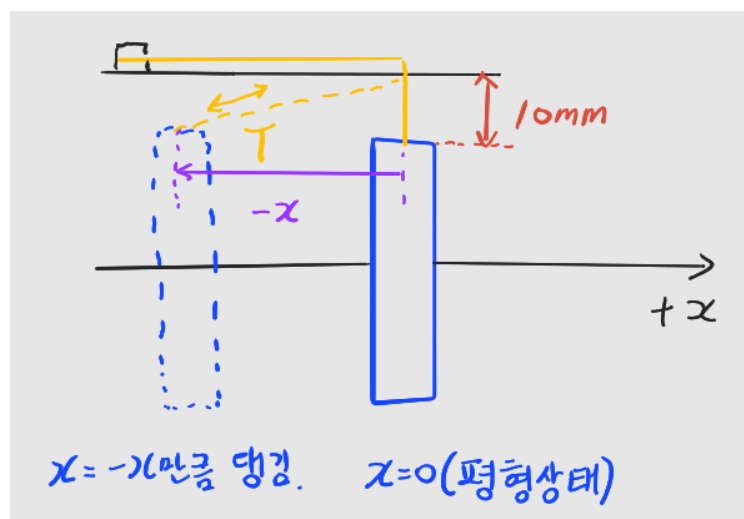


그림 6. 사출방향(+x축) 에 반대의 x방향 변위를 가지는 늘어난 스프링(점선)

위에 나타난 그림처럼 사출방향(+x축)에 반대로 고무줄이 당겨지기 때문에 -x축의 변위를 갖는다. 그러면서 발생하는 장력 T를 구하고 이를 뉴턴 제 2법칙을 이용해 가속도 함수를 구할 수 있게 된다. 이를 적분하여 속도를 얻는 과정을 진행할 것이다. 구멍에서 Pusher Pad 사이의 거리 10mm를 고무줄의 자연 길이 L_{nat} 으로 b의 길이와 동일하게 설정한다. 이는 제작 과정에서 조건을 만족하기 위해 변동될 수 있다. 여기에 변위 -x만큼 변한 고무줄의 길이는 피타고라스 법칙에 따라,

$$L(x) = \sqrt{x^2 + b^2}$$

여기서 b는 실린더와 패드 간 사이의 거리를 의미한다. 즉, 위 길이 $L(x)$ 는 실린더 내부에서 늘어난 길이를 의미한다. 이를 통해 우리는 변형률을 구할 수 있게 된다. 여기에 신장비 $\lambda(x)$ 에 대한 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathcal{E}(x) = \frac{L-L_0}{L_0} = \lambda(x) - 1, \quad \lambda(x) = \frac{\sqrt{x^2+b^2}}{L_0}$$

이를 가지고 고무줄에 걸리는 수직응력 $\sigma = \frac{T}{A} = E\mathcal{E}$, 즉 장력 T는 아래의 식을 가진다.

$$T(x) = EA\mathcal{E}(x) = EA\{\lambda(x) - 1\}$$

여기서 알고 싶은 것은 패드를 축방향으로 되돌아가게 하는 복원력을 알고 싶은 것이다. 이를 계산하기 위해 삼각비를 적용한다. 여기서 복원력은 고무줄의 개수 n에 따라 선형적으로 비례하는 특성을 지니므로,

$$F(x) = nT(x) \frac{-x}{L(x)} = nEA(-x) \left\{ \frac{1}{L_{nat}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \right\}$$

이는 곧 패드가 받는 실린더 축방향의 힘이 되며, 반대쪽 고무줄도 축방향에 대칭이므로 두 배의 힘을 패드에 전달하게 된다. 패드가 탁구공과 접촉된 상태로 사출되므로 뉴턴 제 2법칙에 따라,

$$(m_{ball} + m_{pad})\ddot{x} = 2nEA(-x) \left\{ \frac{1}{L_{nat}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \right\}$$

좌변에 모든 항을 이항시키면,

$$(m_{ball} + m_{pad})\ddot{x} + 2nEA \left\{ \frac{1}{L_{nat}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \right\} x = 0$$

하나의 비선형 운동방정식이 만들어지게 된다. 이는 손으로 풀기에는 어려움이 존재하므로 Runge-kutta 4 방식을 적용해 수치해석적 과정을 거치는 과정을 아래와 같이 수행하였다. 여기서 고무줄의 탄성계수는 위에 언급된 논문에서 흔히 사용하는 노란색 고

무줄의 탄성계수 범위 $E = 1 \sim 5\text{MPa}$ 중 1.1MPa 을 설정하여 사용하였다. 또한, 노란색 고무줄의 두께를 측정해보니 약 1.78mm 로 나오는 것을 확인하였고, 이를 정사각형의 단면적이라 가정하면 $A = d^2 = 3.2 \times 10^{-6}\text{m}^2$ 로 산출되게 된다. 탁구공의 공식 질량은 $27\text{g} = 0.027\text{kg}$ 이고, 고무줄은 두가닥을 사용하므로 $n=2$ 가 된다. 축방향으로 최대한 늘어나는 길이는 탁구공의 직경과 동일하므로 $d = 40\text{mm}$ 로 설정한다. 이러한 파라미터 값들을 정리하면 아래와 같다.

8	E	= 1.1e6;	% [Pa] 고무줄 탄성계수
9	A	= 3.2e-6;	% [m^2] 고무줄 단면적
10	b	= 0.010;	% [m] 초기 내부 구간 길이
11	n	= 2;	% [-] 유효 가닥 수
12	m	= 0.0027 + 0.005;	% [kg] 탁구공 + 패드 질량
13	d	= 0.040;	% [m] 최대 후방 장전 변위
14			

그림 7. 기본 파라미터 값 설정

Runge kutta 4 수치 적분을 적용하기 위해 1계 연립으로 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \frac{F(x)}{M} \end{pmatrix}$$

초기 조건 $x(0) = -d$, $\dot{x}(0) = 0$ 이므로 이를 통해 matlab 내 ode45 함수를 사용해 결과를 구하였다.

15	%% — 기하학 함수 —————	
16	L0 = b;	% 초기 내부 구간 길이
17	L = @(x) sqrt(x.^2 + b^2);	% 변형 후 내부 구간 길이
18	strain = @(x) (L(x) - L0) ./ L0;	% 변형률 $\epsilon = (L-L0)/L0$
19		
20	%% — 복원력 함수 —————	
21	% T = E A ϵ	
22	% F = n T cos(theta)	
23	% cos(theta) = (-x)/L	
24		
25	F = @(x) ...	
26	n .* (E .* A .* strain(x)) ...	
27	.* (-x) ./ L(x);	
28		
57	%% — 적분 실행 —————	
58	tspan = [0 0.1];	
59	y0 = [-d; 0];	
60		
61	[t_sol, y_sol, te, ye, ie] = ode45(odefun, tspan, y0, options);	
62		

그림 8. Ode45 설정 코드

이를 통해 구한 y 값(축방향 값)이 0이 되는 시점, 즉 패드가 평형상태로 정지해 있는 지점에 처음 도달할 때 탁구공이 완전히 빠져나가는 시점이 되므로 조건문을 통해 이때의 시간과 그때의 속도 y_{dot} 을 구하여 결과를 산출하였다.

```

=== 장전 상태 ===
초기 내부 길이 L0      = 10.00 mm
장전 후 내부 길이 L    = 41.23 mm
장전 변형률 epsilon    = 312.31 %
가닥 1개 장력 T        = 10.99 N
총 축방향 복원력 F     = 21.33 N

=== 사출 결과 ===
사출 시간 t_eject      = 6.203 ms
사출 속도 v_eject      = 9.443 m/s

```

그림 9. 사출 시간 및 사출 속도 결과

결과적으로 매우 작은 값인 약 6ms, 0.006s를 지남을 알 수 있다. 하지만, 이는 기하학적으로 선형의 탄성력을 가지는 이상적인 가정과 탁구공이 받을 외력을 고려하지 않은 값이므로 이를 반영해주어야 한다.

2-7-2 역학적 고려사항

앞서 계산한 사출 시간은 실린더 내부에서 Pusher Pad가 탁구공을 바깥으로 완전히 밀어내는 경우만 분석하였다. 하지만, 전체적인 시스템으로 해석하면 대기 상에서 추진중인 로켓 내에서 탁구공이 사출되는 것이다. 이 시스템 내에서는 여러 가지의 고려 사항이 발생하게 되는데, 앞서 언급한 마찰은 누르는 패드보다 탁구공의 질량이 더 작으므로 탁구공의 마찰력을 크게 이겨낼 수 있다는 직관적인 해석으로 무시가 가능하며, 공기저항의 경우 사출속도 9.443 m/s 및 대기압 기준 Re값에 따른 항력계수를 선정하여 계산한다. 이는 Anderson 저자의 Fundamental of Aerodynamics 책을 참고하여 구하였다.

$$Re = \frac{v \times d}{\nu} = \frac{9.443 \times 0.04}{1.5 \times 10^{-5}} = 25181, \text{ 구 형태의 } 10^4 < Re < 10^5 \text{ 의 경우 } C_D = 0.47$$

$$F_{Drag} = \frac{1}{2} \rho_{air} v^2 C_D A_{ball} = \frac{1}{2} (1.225) (9.443)^2 (0.47) (\pi \times 0.02^2) = 0.0321 N$$

복원력 F = 21.33N으로 가속된 탁구공에 단 0.01%도 영향을 미치지 못하므로 이를 무시할 수 있다.

그리고 출구면에 대해 바깥 기압으로 들어오는 공기의 압력을 이겨내며 사출될 수 있는지도 고려해보아야 하는데, 이는 동압(Dynamic pressure)에 따른 힘을 계산하면 유추할 수 있다. 탁구공이 나아가며 생기는 압력차는 동압과 같으므로,

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho v^2 = \frac{1}{2} (1.225) (9.443)^2 = 54.62 Pa, F_p = \Delta P \times A_{ball} = (54.62) \times \pi (0.02)^2 = 0.077 N$$

즉, 이 또한 0.01%에도 항력 기여를 하지 못하므로 무시 가능하다.

이외에도 로켓 자세에 따른 중력과 실린더 회전에 따른 원심력도 고려해보아도 아래의 값들처럼 고무줄에 의한 복원력에 한참 못 미치는 수준이다.

(아래의 각속도는 그림 10. 제원의 무부하의 경우를 반영하였고, r은 회전축과 공 중심 거리를 Catia 상에서 계산해 넣은 값이다.)

$$G_{ball} = m_{ball} \times g \times \sin\phi = m_{ball} \times g = (0.0027)(9.81) = 0.026N \text{ (수직한 자세, 최대)}$$

$$F_{Centri} = m_{ball} \times \omega^2 \times r = (0.0027) \left(\frac{60\pi}{0.12 \times 180} \right)^2 (0.021) = 4.32mN$$

2-7-3 서보모터 작동 시간 t_{servo}

이번 실린더의 회전과 개폐문의 핵심 동력원으로 사용하게 될 서보모터 SG90의 제원은 아래와 같다.

Brief Data:

- Modulation: Analogue.
- Torque @ 4.8V: 25.00 oz-in (1.80 kg-cm).
- Speed: @ 4.8V: 0.12 sec/60°.
- Weight: 0.32oz (9.0 g).
- Dimensions: Length:0.91 in (23.0 mm).
- Width: 0.48 in (12.2 mm)
- Height: 1.14 in (29.0 mm)
- Motor Type: 3-pole
- Gear Type: Plastic
- Rotation/Support: Bushing
- Pulse Width: 500-2400 μs
- Connector Type: JR

그림 10. SG90 서보모터 제원

여기서 보이다시피 토크와 각속도의 제원을 바로 한눈에 확인할 수 있다. 여기서 서보모터에 무부하의 각속도는 60도 회전 기준 0.12초가 걸림을 알 수 있다. 실제로 지금 설계중에 있는 실린더의 중심축과 사출영역의 중앙 간 각도를 60도로 맞추어 두었다.

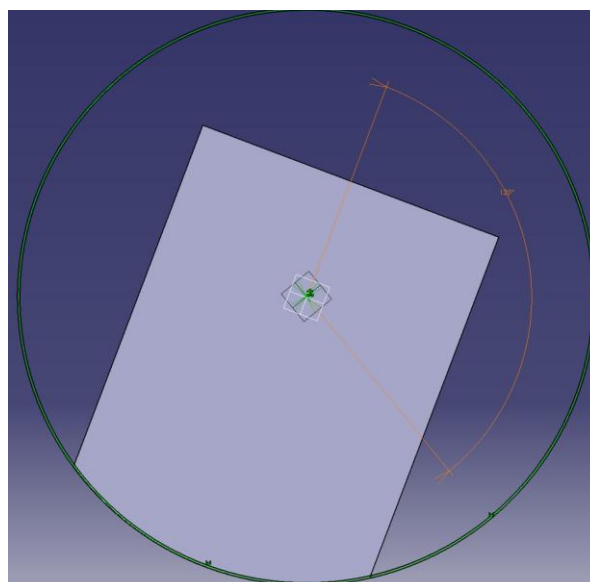
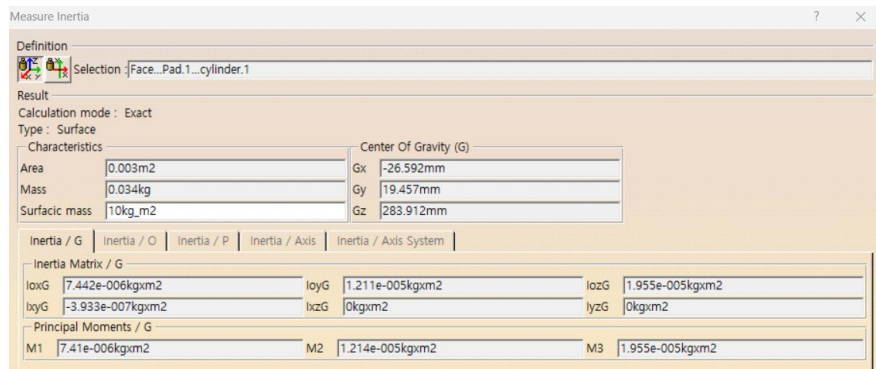


그림 11. 실린더와 사출영역 간 각도 = 60°

그렇다고 이 0.12초를 그대로 작동 시간으로 계산하면 좋겠지만, 이는 무부하의 각속도이므로 서보모터에 장착될 실린더의 질량과 질량관성모멘트로 토크를 다시 계산하고 그에 따른 각속도를 다시 재계산해야한다. 먼저 현재 정확한 실린더의 재질, 크기는 정해지지 않았기에 추후 정확하게 계산되어질 예정이나, 현재 대안으로 만들어둔 실린더를 CATIA의 측정 기능 및 3D프린터 Bamboo studio의 슬라이싱 질량 체크 기능으로 질량과 관성모멘트를 측정하였다.



Definition	
Selection	Face_Pad.1_cylinder.1
Result	
Calculation mode : Exact	
Type : Surface	
Characteristics	
Area	0.003m2
Mass	0.034kg
Surfacic mass	10kg_m2
Center Of Gravity (G)	
Gx	-26.592mm
Gy	19.457mm
Gz	283.912mm
Inertia / G Inertia / O Inertia / P Inertia / Axis Inertia / Axis System	
Inertia Matrix / G	
IxxG	7.442e-006kgxm2
IyyG	1.211e-005kgxm2
IzzG	1.955e-005kgxm2
IxyG	-3.933e-007kgxm2
IxzG	0kgxm2
IyzG	0kgxm2
Principal Moments / G	
M1	7.41e-006kgxm2
M2	1.214e-005kgxm2
M3	1.955e-005kgxm2

그림 12. 실린더의 관성모멘트 측정값

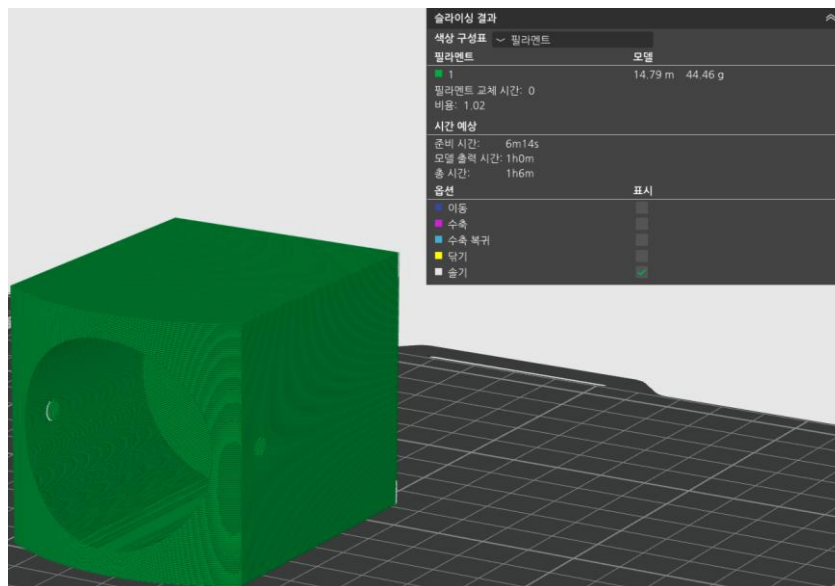


그림 13. PLA+ 필라멘트 소재 실린더의 질량

그림 12의 여러 관성모멘트 값들 중에서 저 실린더의 Z방향 중심축에 서보모터를 연결할 것이므로 IzzG 값을 사용한다. 여기서 주의할 점은 CATIA상의 질량 0.034Kg에 대한 $I_{zzG} = 1.955 \times 10^{-6} \text{kg} \times \text{m}^2$ 이므로, 실제 질량 $m = 0.045\text{kg}$ 으로 다시 재계산하면,

$$I_{zz} = (1.955 \times 10^{-5}) \times \frac{0.045}{0.034} = 2.557 \times 10^{-5} \text{kg} \times \text{m}^2$$

여기서 서보모터에 사용되는 DC 모터는 보통 토크와 속도간 선형 반비례 관계를 가

지므로 다음의 관계식을 지닌다. 아래의 τ_{stall} 은 앞서 제원의 모터가 버티는 최대 토크 값, ω_{noload} 는 무부하 각속도이다.

$$\tau = \tau_{stall} \times \left(1 - \frac{\omega}{\omega_{noload}}\right)$$

그리고 회전에 대한 운동방정식은

$$\tau = I \frac{d\omega}{dt}$$

위 식을 대입해주고 정리하면,

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\tau_{stall}}{I} \times \left(1 - \frac{\omega}{\omega_{noload}}\right)$$

이는 전형적인 DC모터가 가지는 1차 선형 ODE 형태를 보여준다. 이를 시간 t 에 대한 라플라스 적분으로 다시 정리해서 시간에 따른 각속도의 함수를 표현하면 아래와 같다.

$$\omega(t) = \omega_{noload} \times (1 - e^{-t/\tau_c})$$

여기서 τ_c 는 토크의 개념이 아닌 시간상수이며, 시간상수가 작을수록 모터의 속도가 점점 더 빨라짐을 알 수 있다. 라플라스 계산 과정 중 치환된 이 시간 상수는 아래와 같으며, 단위는 시간이다.

$$\tau_c = t_{servo} = I \frac{\omega_{noload}}{\tau_{stall}} = (2.557 \times 10^{-5}) \frac{60\pi}{0.177} = 1.26ms$$

다음으로 위에서 구한 시간에 따른 각속도 함수를 회전각으로 적분하면,

$$\theta(t) = \omega_{noload} \times \{t - \tau_c(1 - e^{-t/\tau_c})\}$$

앞서 60도($=\pi/3$)를 회전해야 출구 영역에 도달하므로

$$\frac{\pi}{3} = \omega_{noload} \times \{t - \tau_c(1 - e^{-t/\tau_c})\}$$

$t \gg \tau_c(1.26ms)$ 의 작동시간이므로 지수항은 0으로 근사시킬 수 있다. 즉,

$$\frac{\pi}{3} = \omega_{noload} \times (t - \tau_c)$$

위에서 구한 값들을 대입하여 t 를 구하면,

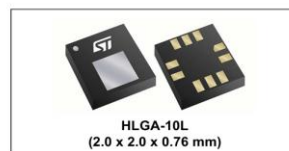
$$t_{servo} = \frac{\pi}{3(8.73)} + 0.00126 = 0.12126s = 121ms$$

2-7-4 항전장비 작동 시간 t_{elec}

앞서 로켓 구성 파트에서 언급된 데이터 흐름도를 따라 Arduino Nano 33 BLE Sense에 장착되어 있는 기압계에서 얻은 고도데이터가 MCU를 걸쳐 조건문을 판독 후 서보모터로의 명령 송출까지의 작동 시간을 구해본다.

2-7-4-1 기압계 센서(LPS22HB) 샘플링 시간

:LPS22HB데이터시트에 따르면, 260~1260hPa의 대기압 측정범위와 $2.44 \times 10^{-4} mbar$ 의 정밀한 분해능을 가진다. 또한, 아래 사진에서 볼 수 있듯이 최대 75Hz의 출력 데이터율(ODR)을 지원하므로 샘플링 주기는 다음과 같다.



Features

- 260 to 1260 hPa absolute pressure range
- Current consumption down to 3 μA
- High overpressure capability: 20x full-scale
- Embedded temperature compensation
- 24-bit pressure data output
- 16-bit temperature data output
- ODR from 1 Hz to 75 Hz
- SPI and I²C interfaces

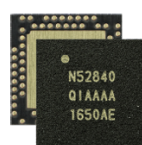
그림 14. LPS22HB 제원

$$t_{sample} = \frac{1}{f} = \frac{1}{75} = 13.3ms$$

이렇게 샘플링된 고도 데이터는 I2C 통신 방식에서 400kHz로 전달되는 시간은 0.2ms 정도로 명시되어 있다.

2-7-4-2 MCU(nRF52840) 연산 처리 시간

:MCU는 내장된 CPU와 메모리, 입출력 회로가 한 칩에 집적되어 있어 매우 빠른 데이터 처리 속도를 보인다. 아래 Nrf52840의 데이터시트 제원을 보면 64MHz로 어마어마한 통신 속도를 자랑한다.



nRF52840

High-end multiprotocol Bluetooth Low Energy (LE) SoC
supporting: Bluetooth 5.3/Bluetooth mesh/Thread/
Zigbee/802.15.4/ANT

Ready for Bluetooth 5.3 and high grade IoT security

The nRF52840 is an advanced, highly flexible single chip solution for today's increasingly demanding ULP wireless applications for connected devices on our person, connected living environments and the IoT at large. It is

Key features

- 64 MHz Arm[®] Cortex-M4 with FPU
- 1 MB Flash + 256 KB RAM
- Bluetooth 5.3 multiprotocol radio

그림 15. Nrf52840 제원

환산하면 1사이클당 15.6ns로 연산처리 자체의 시간은 무시해도 무관하다.(조건문을 읽는 과정을 포함)

또한, MCU에서 서보모터(SG90)로 동작을 수행하도록 하기 위한 PWM 신호값으로 보내야 하는데, 이는 아래의 SG90의 제원에서 나타난 PWM 주기를 확인하여야 한다. 왜냐하면 MCU가 PWM 신호를 결정하지 않고 연결되는 장치별 신호에 맞추어 신호를 내보내기 때문이다.

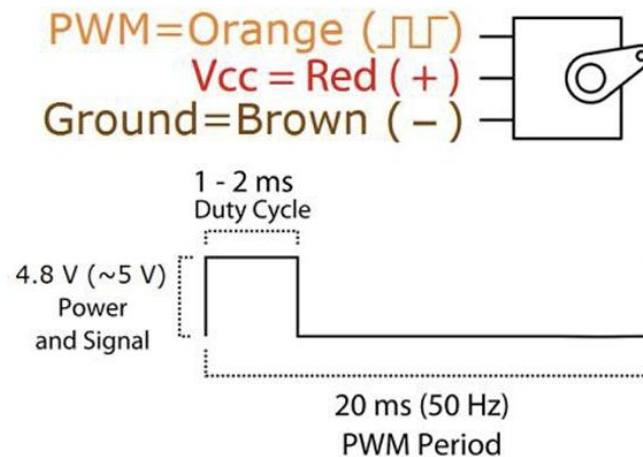


그림 16. SG90 제원

50Hz마다, 즉 20ms마다 PWM 신호를 읽어 내므로 MCU에서 서보모터로 명령을 전송해 서보모터가 인식하기까지 최대 20ms가 걸린다는 뜻이다.

결론적으로 항전장비 작동시간을 모두 합산하면,

$$t_{elec} = 13.3 + 0.2 + 20 = 33.5ms$$

최종적으로 탁구공이 특정 고도 25m를 인지하여 사출되기까지 걸리는 시간은 다음과 같다.

$$t_{total} = t_{rubber} + t_{servo} + t_{elec} = (6.203) + (121) + (33.5) = 160.7ms$$

이는 0.1607s로 너무나 작은 시간이라 생각될 수 있지만, 앞서 시뮬레이션에서 25m 지점 부근까지 걸린 시간이 1초 초반대라는 것을 생각하면 적지 않은 시간임을 알 수 있다. 이는 추후 결정되는 설계 파라미터 값들과 그에 따른 시뮬레이션 결과를 토대로 시간을 재선정하여 아두이노 코드에 지연시간으로 사출 시간을 조금 더 빠르게 할 수 있도록 할 예정이다.

5. 출처

- [1] Li, X., Sun, B., Zhang, Y., & Dai, Y. *Dynamics of Rubber Band Stretch Ejection*. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-517306/v1>
- [2] LPS22HB, DataSheet, [MEMS nano pressure sensor: 260-1260 hPa absolute digital output barometer](#)
- [3] Nrf52840, DataSheet, [NRF52840.PDF](#)
- [4] SG90, DataSheet, [SERVO MOTOR SG90 DATA SHEET](#)